

Отчет по Практической работе №1 факультатива “Введение в GameDev: основы игрового ИИ”

Тема: Поиск по дереву

Подготовила: Сусликова Вероника Денисовна

Номер ИСУ: 467632

Поток: 1.1

Задание 1: Палочки

Ведем рассуждения в обратном порядке

1. 1 палочка: Это проигрышная позиция. Игрок, которому осталась 1 палочка, обязан её забрать и проиграть.
2. 2 палочки: Это выигрышная позиция. Игрок может взять 1 палочку, оставив противнику 1 и вынудив его проиграть.
3. 3 палочки: Это проигрышная позиция. Игрок может взять 3 палочки и проиграть сразу или взять одну палочку и позволить сопернику перейти в выигрышную позицию 2
4. 4 палочки: Это выигрышная позиция. Игрок может взять 1 или 3 палочки, загнав противника в проигрышные положения в обоих случаях.
5. 5 палочек: Это выигрышная позиция. Игрок может взять 4 палочки, оставив противнику 1 и вынудив его проиграть.
6. 6 палочек: Это выигрышная позиция. Игрок может взять 3 палочки, загнав противника в проигрышное положение 3 палочек
7. 7 палочек: Это выигрышная позиция. Игрок может взять 4 палочки, загнав противника в проигрышное положение 3 палочек
8. 8 палочек: Это проигрышная позиция. Можно взять 1, 3 или 4 палочки, переведя ход в выигрышные для другого игрока позиции (7, 5, 4 соответственно).
9. 9 палочек: Это выигрышная позиция. Можно взять 1 палочку и загнать противника в проигрышное положение 8.
10. 10 палочек: Это проигрышная позиция. Независимо от хода игрока, противник окажется в выигрышной позиции (9, 7 и 6 соответственно)

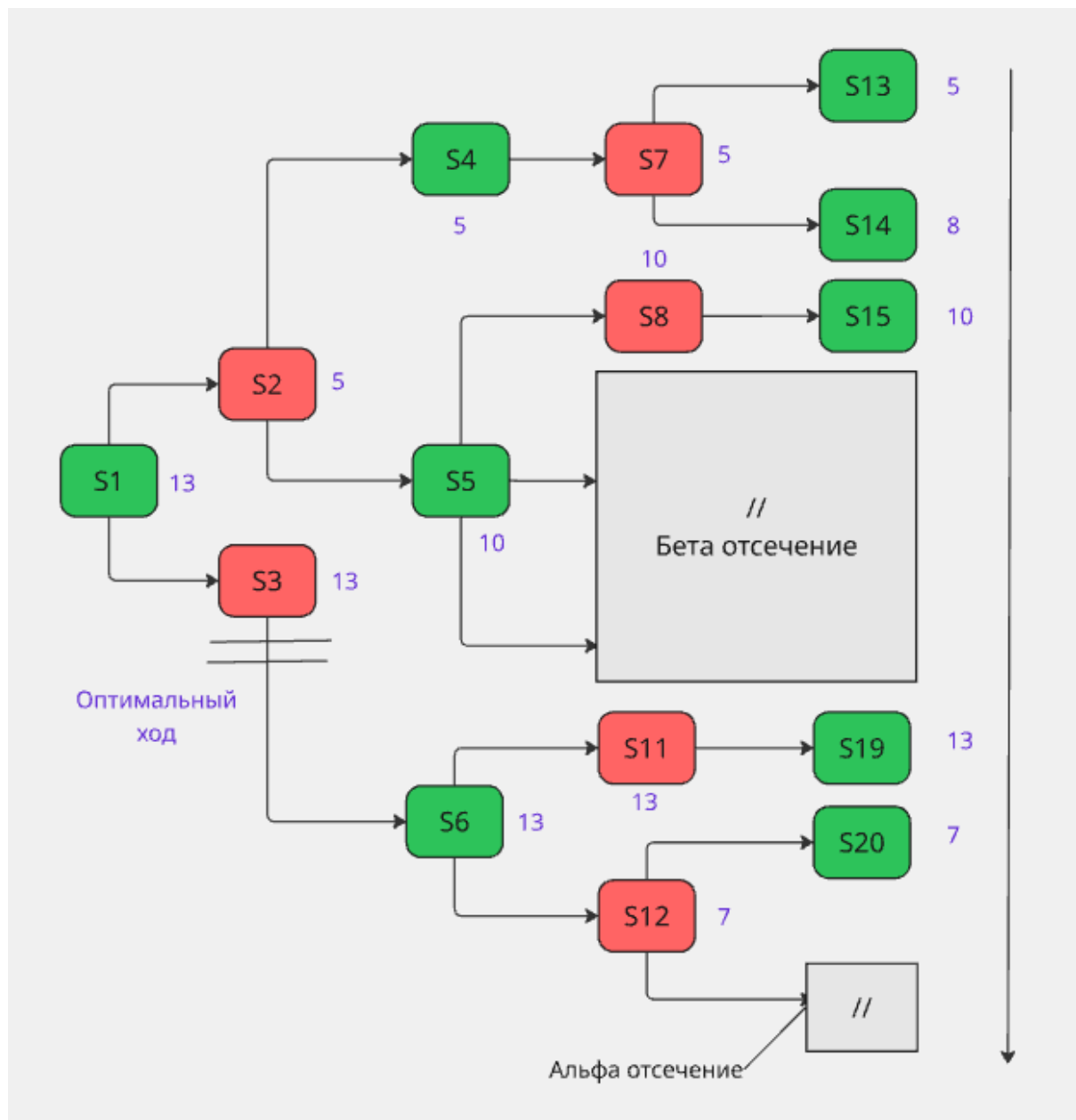
Отметим закономерность: проигрышные позиции находятся под номерами $(1+n*7)$ и $(3+n*7)$ где $n = \{0, 1, \dots, S//7\}$, а S - количество палочек

Вычислим проигрышные позиции (количества палочек на поле) в соответствии с найденной закономерностью: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 (или быстрее можно вычислить последние проигрышные позиции $1 + (31//7)*7 = 1 + 4*7 = 29$ и $3 + (31//7)*7 = 3 + 4*7 = 31$). Итак, 31 - проигрышная позиция, а значит тот, кто в игре ходит первым, проигрывает - это игрок №1.

Ответ: побеждает игрок №2

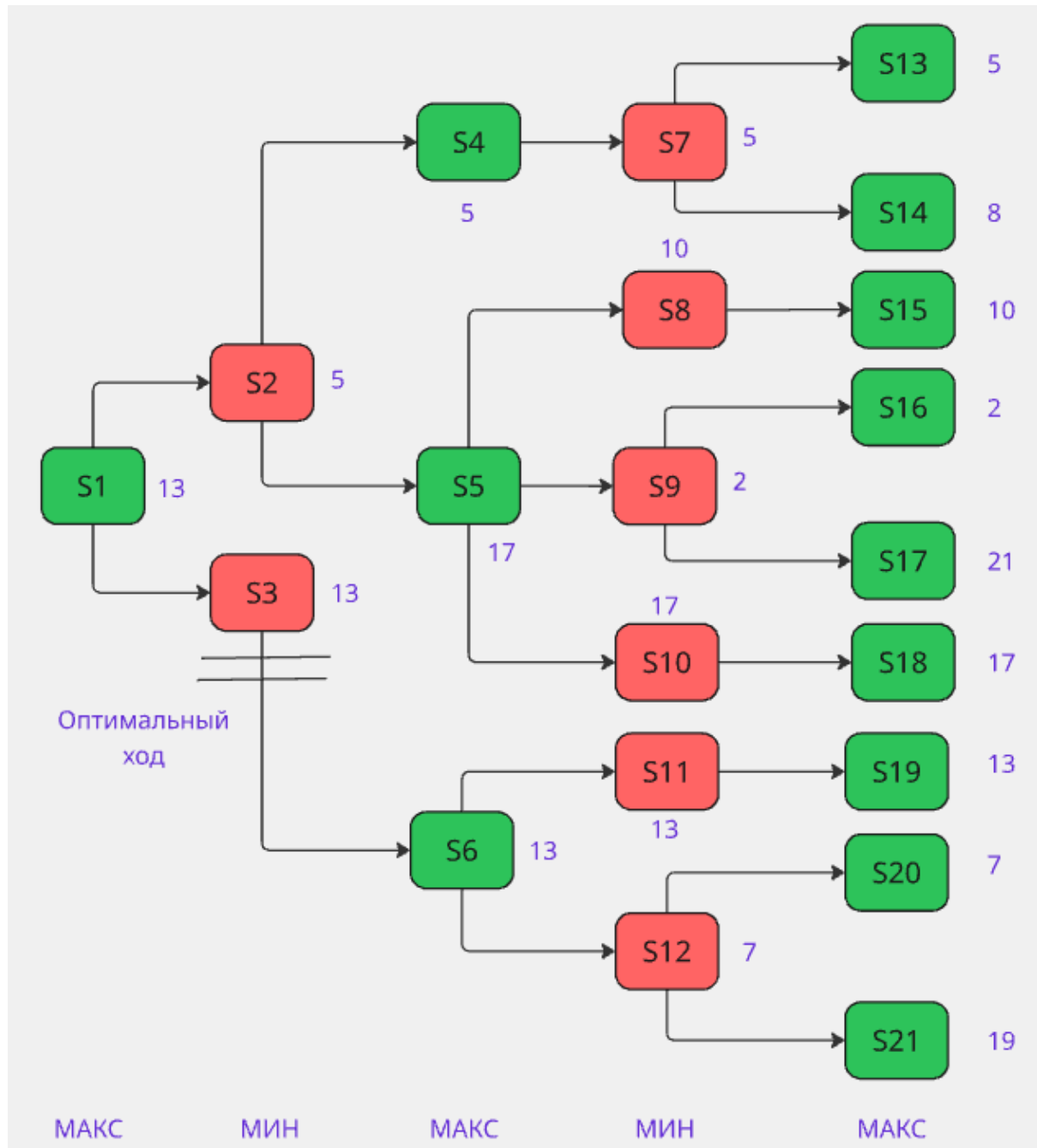
Задание 2: Альфа-бета отсечения

Применение альфа-бета процедуры на дереве игры:



Комментарии: Стрелка справа показывает порядок просмотра узлов дерева при проходе в глубину. Бета-отсечение возникает потому, что S5, СОФ которого не может быть меньше 10, так как на шаге S5 мы выбираем максимум, не будет выбрана игроком в позиции S2, которому следующую вершину нужно выбирать исходя из минимальности, а $5 < 10$, следовательно в дальнейших вычислениях внутри поддерева S5 нет нужды, ведь будет выбрана S4. Альфа-отсечение возникает потому, что на шаге S11 мы выбираем минимум, который, исходя из первого вычисления, равен 7 или меньше. При этом на шаге S6 мы выбираем максимум, а значит будет выбрана S11, значение СОФ которой равно 13, ведь $13 > 7$, а значит S11 для игрока выгоднее

Минимаксная процедура на полном дереве:



Вывод: утверждение о том, что альфа-бета отсечение приводит к тому же результату (наилучшему ходу), что и простая минимаксная процедура той же глубины действительно верно, что и требовалось доказать

Задание 3: СОФ

Анализ игры Реверси:

- Цель: Захватить как можно больше фишек противника, чтобы в конце игры иметь большинство фишек своего цвета на доске.
- Правила:

- Игра ведётся на доске 8x8.
- Игроки по очереди выставляют свои фишки (чёрные или белые).
- Новая фишка должна быть выставлена так, чтобы “зажать” одну или несколько фишек противника между новой фишкой и уже существующей фишкой игрока (по горизонтали, вертикали или диагонали с 2 сторон).
- “Зажатые” фишки переворачиваются и становятся фишками игрока, сделавшего ход (с поля не уходят).
- Если игрок не может сделать ход, который “зажимает” фишки противника, он пропускает ход.
- Игра заканчивается, когда вся доска заполнена или ни один из игроков не может сделать ход.
- Побеждает игрок с наибольшим количеством фишек своего цвета.

Предложение СОФ:

$СОФ(x) = 10 * \text{углы} + 2 * \text{стабильные фишки} - 5 * \text{близость к углам} + \text{дельта фишек}$

Где:

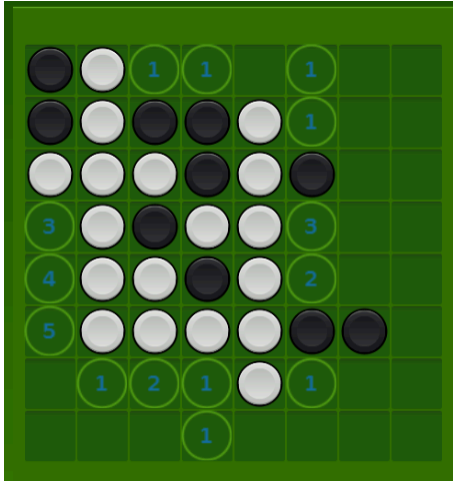
- углы: Количество занятых угловых клеток фишками игрока (чем больше, тем лучше). Углы очень важны, так как их нельзя “перевернуть”.
- стабильные фишки: Количество фишек, которые гарантированно не могут быть перевернуты противником, независимо от дальнейших ходов (чем больше, тем лучше). Определение стабильности - сложная задача, но можно использовать приближенные методы. Например, фишка является стабильной, если она находится в углу или связана с углом цепочкой фишек своего цвета.
- близость к углам: Штраф за фишки, расположенные на соседних клетках с незанятыми угловыми клетками (чем больше таких фишек, тем хуже). Эти клетки становятся “зонами риска”, позволяющими противнику захватить угол.
- дельта фишек: Разница между количеством фишек игрока и количеством фишек противника (чем больше, тем лучше). Это самый простой фактор, но его не всегда достаточно для точной оценки позиции.

Анализ игровых ситуаций:

Ситуация 1

$$\text{СОФ}(x) = 10 * 1 + 2 * 4 - 5 * 1 - 8 = 5$$

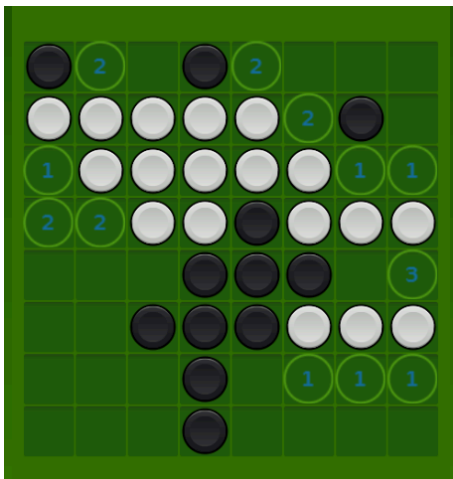
Среднее значение, которое в целом соответствует относительного равенства
выгодности ситуации для обоих игроков



Ситуация 2

$$\text{СОФ}(x) = 10 * 1 + 2 * 2 - 5 * 1 - 6 = 3$$

Достаточно низкое значение, которое в целом соответствует уровню выгодности
ситуация (для игрока черными фишками, от лица которого мы рассматриваем игру)



Ситуация 3 (со стороны белых)

$$\text{СОФ}(x) = 10 * 1 + 2 * 3 - 5 * 2 + 4 = 10$$

Хорошее значение, показывающее более выгодное положение игрока белыми
фишками

